இங்கு I_m என்பது தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் பெரும மதிப்பு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.15

600 சுற்றுகள் மற்றும் 70 cm^2 பரப்பு கொண்ட செவ்வக கம்பிச்சுருள் ஒன்று 0.4 T என்ற காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தான அச்சைப் பொருத்து சுழலுகிறது. கம்பிச்சுருள் நிமிடத்திற்கு 500 சுழற்சிகள் நிறைவு செய்தால், கம்பிச்சுருளின் தளமானது (i) புலத்திற்கு குத்தாக (ii) புலத்திற்கு இணையாக மற்றும் (iii) புலத்துடன் 60° கோணம் சாய்வாக உள்ளபோது தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$A = 70 \times 10^{-4} m^2$; $N = 600$ சுற்றுகள்

$B = 0.4$ T; $f = 500$ சுழற்சிகள் / நிமிடம்

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin \omega t$$

ஏனெனில் $\varepsilon_m = N\Phi_m\omega = N(BA)(2\pi f)$

$$\varepsilon = NBA \times 2\pi f \times \sin \omega t$$

(i) $\omega t = 0^\circ$ எனில்

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin 0 = 0$$

(ii) $\omega t = 90^\circ$ எனில்

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin 90^\circ = NBA \times 2\pi f \times 1$$

$$= 600 \times 0.4 \times 70 \times 10^{-4} \times 2 \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{500}{60}\right)$$

$$= 88 \text{ V}$$

(iii) $\omega t = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ எனில்

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin 30^\circ = 88 \times \frac{1}{2} = 44 \text{ V}$$

4.5 மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி (AC GENERATOR)

4.5.1 அறிமுகம்

மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி (*AC* மின்னியற்றி) அல்லது மின்னாக்கி என்பது ஆற்றல் மாற்றம் செய்யும் கருவியாகும். இது கம்பிச்சுருள் அல்லது புலக்காந்தத்தை சுழற்றுவதற்கு பயன்படும் இயந்திர ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. இல்லங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படும் பெரிய அளவிலான மின்திறனை மின்னியற்றி உற்பத்தி செய்கிறது. படம் 4.26 இல் *AC* மின்னியற்றி மற்றும் அதன் பாகங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 4.26 AC மின்னியற்றி மற்றும் அதன் பாகங்கள்

4.5.2 தத்துவம்

மின்காந்தத்தூண்டல் விதிப்படி மின்னாக்கிகள் வேலைசெய்கின்றன.கடத்திக்கும்,காந்தப்புலத்திற்கும் இடையிலான சார்பு இயக்கம் கடத்தியுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தை மாற்றுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 223 08-12-2022 12:10:55